



BLE Tabanlı Temas Takibi ve İç Mekân Konumlandırma

Mustafa Zafer · 030721044 · Yazılım Mühendisliği · DANIŞMAN · Dr. Hakan Gençoğlu

// PROJE KONUSU

Fuar ve etkinlik alanlarında ziyaretçi davranışını — **konum**, **bekleme süresi** (dwell) ve kişiler arası **temas** — yalnızca BLE sinyalleriyle, anonim biçimde ölçen, Beeting ekosistemine entegre bir mobil sistem.

// AMAÇ

QR kod veya manuel giriş olmadan; stant ilgisini ve kişiler arası networking yoğunluğunu **nesnel, ölçülebilir** veriye dönüştürmek.

// KAPSAM

- > BLE tarama + **sinyal filtreleme**
- > Hibrit konumlandırma (**fingerprint + trilaterasyon**)
- > Cihazlar arası **temas takibi**
- > Gerçek zamanlı **yönetim paneli**
- > **KVKK / GDPR** uyumlu, anonim veri

≈2_m

temas algılama mesafesi — yakınlık eşiği

3–5_m

konum doğruluğu — hedef karşılandı

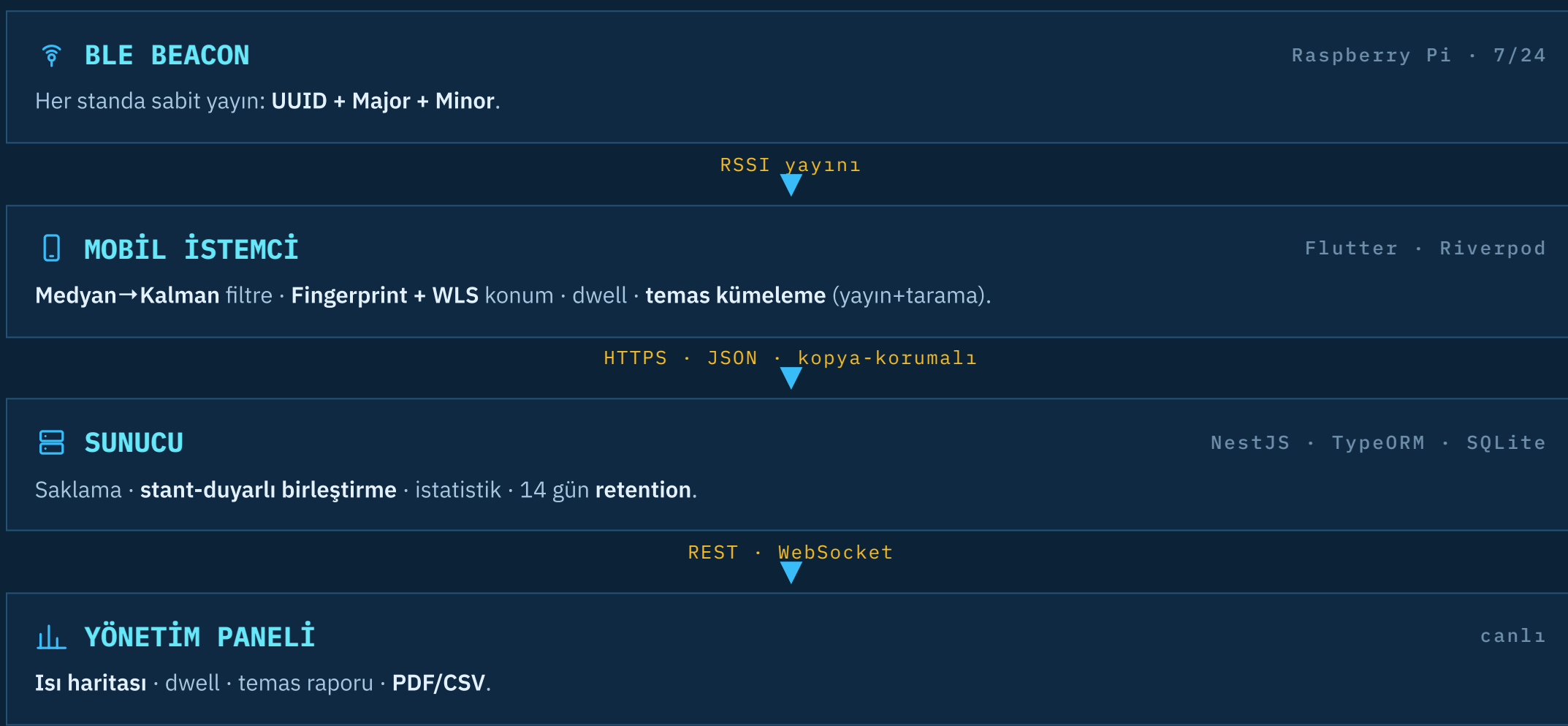
%100

anonim — kişisel veri saklanmaz (KVKK)

98

otomatik test geçiyor · 0 uyarı

01 SİSTEM AKIŞI



Telefonlar birbirini de görür: her cihaz anonim kimlik yayar ve çevreyi tarar → temas cihazda kümelenir, tek olay sunucuya gider.

02 YÖNTEM

SİNYAL	Medyan (5'li) + Kalman filtresi — gürültü ve ani sıçramalar bastırılır.
KONUM	Fingerprint (KNN) bölgeyi belirler; WLS trilaterasyon (sinyal gücüyle ağırlıklı) + EWMA yumuşatma sürekli (x,y) verir.
TEMAS	Anonim SHA-256 yayını + tarama; yakınlık ve süre eşiğiyle temas kümelenir.
VERİ	Çevrimdışı kopya-korumalı kuyruk : internet kesilse de veri kaybı olmaz.
PLATFORM	Android arka planda sürekli; iOS ön planda (Apple kısıtı).
GİZLİLİK	Yalnız anonim kimlik · 2 ayrı kapatma anahtarı · 14 günde otomatik silme.

03 KONUM DOĞRULUĞU / SİMÜLASYON

Bilgisayar benzetimi (5 beacon, 121 nokta). Çubuk = **konum hatası**, kısa daha iyi. **p95** = en kötü %5 hariç en büyük hata. Gürültü artsa da p95 **3 m** sınırında.

↑ Konum hatası (metre)

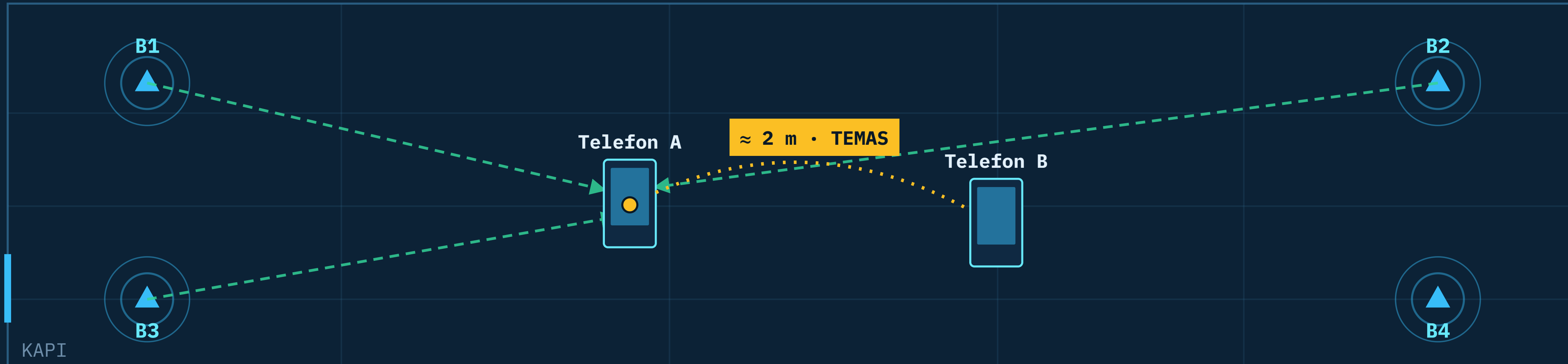


04 TEMAS YAŞAM DÖNGÜSÜ



Dayanıklılık: kısa paket kayıplarında 45 sn içinde dönüş aynı temas sayılır → sayaç şişmez.

05 SAHADA NASIL GÖRÜNÜR?



Dört sabit beacon köşelerde; telefon en güçlü 3 beacon sinyaliyle **trilaterasyonla** konumlanır (sarı nokta = tahmin). İki telefon ≈2 m yakın + süre eşiğini aşarsa **temas** kaydedilir.

▲ Beacon ■ Telefon --- Trilaterasyon - - - Temas

Beklenen Çıktılar

// YÖNETİM PANELİ

Yoğunluk haritası

gerçek zamanlı ısı

Bekleme süresi

stant bazlı dwell

Temas raporu

kişi · çift · stant

PDF / CSV rapor

etkinlik sonrası

// GİZLİLİK & KVKK / GDPR

Anonim SHA-256 Kişisel veri yok İki ayrı opt-out HTTPS 14 günde otomatik silme

// KAYNAKLAR

- [1] J. Röbesaat ve diğ., "An Improved BLE Indoor Localization with Kalman-Based Fusion," *Sensors*, 17(5):951, 2017.
- [2] V. Cantón Paterna ve diğ., "A BLE Indoor Positioning System with Weighted Trilateration and Kalman Filtering," *Sensors*, 17(12):2927, 2017.
- [3] G. Li ve diğ., "Indoor Positioning Based on Improved RSSI Distance Model and Kalman Filter," *IEEE Access*, 6:28489-28499, 2018.